

岭南师范学院试题纸

2020-2021学年

第一学期期末试卷A

一.单项选择题(每题3分,共36分)

1.稳恒磁场中的安培环路定理说明磁场是()。

A.无源场 B.有旋场 C.无源场 D.有源场

2.如图,试探电荷 q 从等量异种电荷连线上的 P 点处沿任一路径移动到无穷远电场力所做的功为()。

A. 0 B. $\frac{Qq}{3\pi\epsilon_0 l}$ C. $\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 l}$ D. $-\frac{Qq}{8\pi\epsilon_0 l}$

3.如图,两条圆电流为同心圆,半径分别为 $2R$ 和 R ,电流强度均为 I ,电流方向均为顺时针.则圆心 O 点处的磁感应强度的大小为()。

A. $\frac{3\mu_0 I}{4R}$ B. $\frac{3\mu_0 I}{4\pi R}$
C. $\frac{\mu_0 I}{4R}$ D. $\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$

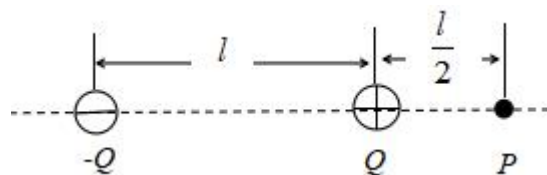
4.光电效应实验中,频率为 ν 的单色光照射在钠的表面上,光

电子的电量为 e ,最大动能是 E_{Km} ,而钠的红限频率是 ν_0 ,遏止电压为 U_c ,则下列选项中关系正确的是()

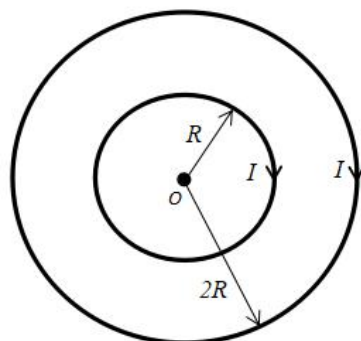
A. $h\nu - U_c e = h\nu_0$ B. $h\nu_0 = E_{Km}$
C. $h\nu + h\nu_0 = U_c e$ D. $h\nu = E_{Km}$

5.半径为 a 的无限长直密绕螺线管,单位长度上的匝数为 n ,通过交变电流 $I = I_m \cos \omega t$,则围在管外的同轴圆形回路(半径为 r)上的感生电动势为()。

A. $n\mu_0 I_m \omega \pi a^2 \cos \omega t$ B. $-n\mu_0 I_m \omega \pi a^2 \sin \omega t$
C. $n\mu_0 I_m \omega \pi r^2 \cos \omega t$ D. $-n\mu_0 I_m \omega \pi r^2 \sin \omega t$



第2题图



第3题图

6.夫琅禾费单缝衍射中,屏幕上出现亮暗相间的条纹是因为衍射中有()现象。

A.干涉 B.偏振 C.折射 D.反射

7.如图所示,两个直径有微小差别的彼此平行的滚柱之间的距离为 L ,夹在两块平面晶体的中间形成空气劈形膜,当单色光垂直入射时,产生等厚干涉条纹,如果滚柱之间的距离 L 变小,则在 L 范围内干涉条纹的()。

A.数目减小,间距变大 B.数目减小,间距不变
C.数目不变,间距变小 D.数目增加,间距变小

8.如图,一艘高速飞行的飞船上有A、B、C、D四盏灯,在飞船上的观察者观察到四盏灯同时亮,则地面上的人观察同时亮的灯为()。

A. A与B B. 所有灯 C. C与D D. A与D

9.某人测得一静止正方形薄木板的边长为 a ,质量为 m ,当此木板相对于人以速度 v 沿一边长方向运动时,则此人再测木板的面密度 ρ 为()。

A. $\frac{m}{a^2 \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$ B. $\frac{m}{a^2}$ C. $\frac{m}{a^3}$ D. $\frac{m}{a^2 \left[1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2\right]}$

10.根据玻尔氢原子理论,巴尔末谱线系的最大频率与最小频率之比为()。

A.9/5 B.9/4 C.7/9 D.2/9

11.波函数的统计解释是()。

A.表示 t 时刻 (x, y, z) 点处的物质波的强度。
B.表示 t 时刻 (x, y, z) 点处的物质波的振幅。
C.表示 t 时刻微观粒子在 (x, y, z) 点附近单位体积出现的概率。
D. $\Psi\Psi^*$ 表示 t 时刻微观粒子在 (x, y, z) 点附近单位体积出现的概率。

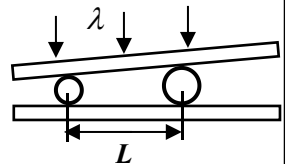
12.静止的 μ 子的平均寿命 $\tau = 3 \times 10^{-6} s$,由于 π 介子的衰变产生一个速度为 $0.8c$ (c 为真空光速)

的 μ 子,此 μ 子的平均寿命为()。

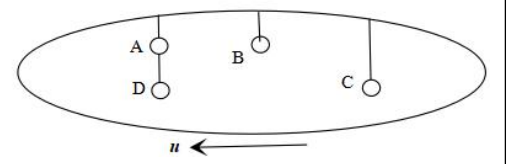
A. $8 \times 10^{-6} s$ B. $4 \times 10^{-6} s$ C. $5 \times 10^{-6} s$ D. $2 \times 10^{-6} s$

二.填空题(每空2分,共24分)

13.空间中有一匀强磁场,磁感应强度为 $\vec{B}$,一电子电量为 e ,质量为 m ,以垂直于磁场方向的速度 $\vec{v}$ 进入磁场后,做匀速圆周运动时的周期为_____。



第7题图



第8题图

14.如图,一长直载流导线竖直放置,右侧有一长方形线框与它共面,当线框向右运动时线框内产生顺时针感应电流,则长直载流导线的电流方向为_____.(填“向上”或者“向下”)

15.动生电动势中的非静电力为_____.

16.硅片上的二氧化硅膜($n=1.5$)在白光垂直照射下,看到的反射光为黄色光($\lambda=6000\text{Å}$),试求最小膜厚是_____Å.(硅的折射率为3.4)

17.一束自然光从空气入射到折射率为 $n=\sqrt{3}$ 的介质表面,已知反射光为线偏振光,则入射角的大小为_____.折射角的大小为_____.

18.一束光强为 I 的线偏振光经过一个偏振片,已知偏振片的透振方向与线偏振光的振动方向的夹角为 45° ,则出射光的光强 $I'=\underline{\hspace{2cm}}$.

19.杨氏双缝干涉实验中,红光的条纹间距比绿光的条纹间距_____.(填“大”或者“小”)

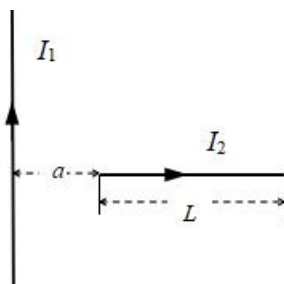
20.若电子的动量为 p ,则该电子的德布罗意波长 $\lambda=\underline{\hspace{2cm}}$.

21.狭义相对论的时空观认为时空是_____的,真空中的光速是_____的.(填“绝对”或者“相对”)

22.质子在加速器中被加速,当其质量为静止质量的5倍时,总能量为动能的_____倍.

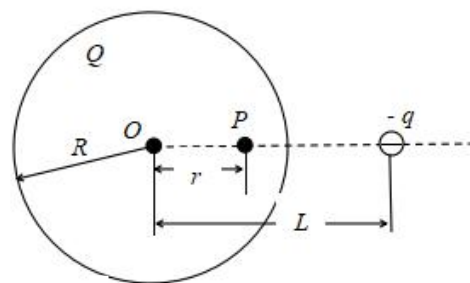
三. 计算题(每题10分,共40分)

23.如图,无限长直线电流 I_1 竖直放置,电流方向向上.长度为 L ,电流方向向右.电流强度为 I_2 的电流水平放置, I_2 的左端到 I_1 的距离为 a .求 I_2 受到的安培力大小和方向.



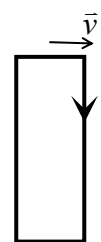
第 23 题图

24.如图,一半径为 R 的均匀带正电球体,带电量为 Q .球外距离带电球体球心为 L 处有一负的点电荷 $-q$.求球体内距离球心为 r 的 P 点处的电场强度的大小.

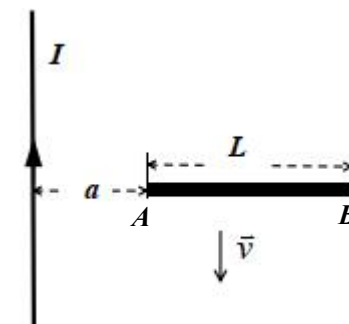


第 24 题图

第 14 题图



25.如图所示,竖直放置的长直电流 I 附近放有与其共面并且垂直的导体棒 AB ,导体棒长度为 L ,左端到电流的距离为 a .求导体棒以速度 $\bar{v}$ 向下匀速运动时 AB 两端的感应电动势大小和方向.



第 25 题图

26.波长 $\lambda=4000\text{Å}$ 的单色光垂直入射到光栅常数 $a+b=20000\text{Å}$ 的光栅上,光栅每个单缝的宽度 $a=5000\text{Å}$,求:

(1) 第二主极大的衍射角的正弦值 $\sin \varphi$.

(2) 在屏幕上可能呈现的全部亮纹的条数.